

Wykrywanie dziur topologicznych

Filip Łojek

Patryk Pochmara

Czerwiec 2025

Spis treści

1	Pomysły	3
1.1	Usuwanie shelli wewnętrznych	3
1.2	Wyszukiwanie dziur topologicznych	3
2	Wykonanie	3
2.1	Usuwanie shelli wewnętrznych	3
2.2	Wizualizacja	3
3	Opinia o OpenCascade	4

1. Pomysły

1.1. Usuwanie shelli wewnętrznych

Zakładamy, że w naszych modelach wszystkie Solidy są skończone, a shelle nie przecinają się wzajemnie. Zgodnie z dokumentacją buildera w OpenCascade, w każdym solidzie jeden shell powinien być zewnętrzny. Aby go znaleźć, z każdego z shelli danego solidu tworzymy nowego solidu. Ponieważ nasze shelle są skończone oraz się nie przecinają, aby sprawdzić, czy dany shell jest wewnątrz solidu starczy sprawdzić, czy pierwszy punkt tego shella jest wewnątrz tego solidu. Pozwala nam to w czasie liniowym znaleźć zewnętrzny shell. Algorytm sprowadza się do bąbelkowego sprawdzenia zawierania się shelli, jeśli nasz obecny zawiera się w następnym, bierzemy następnego shella do dalszego sprawdzania. Jeśli następny zawiera się o obecnym, bierzemy obecnego do dalszego sprawdzania.

1.2. Wyszukiwanie dziur topologicznych

Z struktury shelli i solidów wynika (wydaje się), że w ramach pojedynczego solidu nigdy nie będzie dziury topologicznej. Oznacza to, że jedyna dziura może być między solidami. Znaleźć taką dziurę można w sposób analogiczny do usuwania shelli wewnętrznych, jeśli solidy są wielościanami. Dla każdego wierzchołka pierwszego solidu możemy sprawdzić, czy zawiera się w drugim. Jeśli co najmniej jeden wierzchołek to spełnia, to między solidami nie ma dziury.

2. Wykonanie

2.1. Usuwanie shelli wewnętrznych

OpenCascade dostarcza klasę `BRepClass3d_SolidClassifier`, która pozwala na sprawdzenie, czy dany wierzchołek leży wewnątrz danego Solidu. Za jego pomocą, zgodnie z pomysłem tworzymy funkcję, która sprawdza, czy dany shell jest wewnątrz danego solidu. Funkcja znajdująca zewnętrzny shell przechodzi się po wszystkich shellach, z każdego tworząc solid. Następnie wybieramy pierwszy shell jako zewnętrzny, i przechodzimy się po wszystkich pozostałych shellach. Jeśli shell wybrany jako zewnętrzny jest wewnątrz solidu odpowiadającemu rozpatrywanemu shellowi, to wybieramy rozpatrywany shell jako zewnętrzny i idziemy dalej. W przeciwnym wypadku nie zmieniamy wybranego zewnętrznego shella i idziemy dalej. Na koniec procesu wybrany shell jest shellem zewnętrznym.

2.2. Wizualizacja

Do celów analizy wizualnej modelu oraz interaktywnego wybierania widocznych solidów, shelli i face'ów w ramach projektu powstał program z interfejsem graficznym. Do jego utworzenia wykorzystano moduł OpenCascade Application Interactive Services (AIS) oraz framework Qt.

Interfejs programu podzielony jest na okno z wyświetlonym modelem, który można wczytać z plików `.brep` lub `.step` oraz na drzewo reprezentujące topologiczną strukturę modelu, na którym można wybierać obecnie widoczne elementy modelu. Przełączanie widoczności poszczególnych części modelu zdaje się nie być bezpośrednio wspierane przez OpenCascade, dlatego model widoczny na ekranie powstaje poprzez skopiowanie jedynie wybranych elementów topologii oryginału. Skutkuje to "niepełnymi" obiektami, np. shell, który nie zamyka objętości z powodu brakującego face'a. Na szczęście takie obiekty nie stanowią problemu podczas wyświetlania, ale próba użycia operacji systemu CAD na takim obiekcie mogłaby zakończyć się błędem. W ramach tego projektu nie było to jednak testowane.

3. Opinia o OpenCascade

Zalety:

- Bardzo rozbudowany otwarto-źródłowy framework CAD/CAM.
- Wsparcie dla wielu rodzaju formatów plików. Łatwe wczytywanie i zapisywanie modeli.
- Dobrze udokumentowany i wygodny moduł do przetwarzania topologii modeli.
- Moduł AIS zapewnia dużo gotowych funkcjonalności takich jak sterowanie kamerą, czy podświetlanie obiektu znajdującego się pod myszką.
- Prosta instalacja SDK na systemie Linux.

Wady:

- Moduł AIS jest toporny w użyciu, wymagane jest dużo konfiguracji kontekstu okna i OpenGL by zacząć rysować na ekranie. Podobnie trudne jest uzyskanie siatki w formacie, w którym można by wyrenderować ją przy użyciu innej technologii. Również wspomniane wcześniej gotowe rozwiązania interaktywne są problematyczne do dostosowania do aplikacji.
- Przygotowanie środowiska deweloperskiego na systemie Windows jest skomplikowane.